

Конспект по ЧМА

Дополнение по численному дифференцированию.

Численное интегрирование и простейшие

квадратурные формулы

Лекция от 26.02.2026

Основные темы лекции

1. Дополнение по численному дифференцированию.
2. Формулы для первой производной через интерполяционный многочлен второй степени.
3. Погрешности формул численного дифференцирования.
4. Влияние погрешности табличных данных на точность производной.
5. Выбор оптимального шага h .
6. Численное интегрирование.
7. Простейшие квадратурные формулы.
8. Формулы левых, правых и средних прямоугольников.
9. Формула трапеций.
10. Формула Симпсона.
11. Теорема о среднем для интегралов.

Содержание

1	Что было в начале лекции	3
2	Дополнение по численному дифференцированию	3
3	Формулы для первой производной через три узла	3
3.1	Левая точка	4
3.2	Средняя точка	4
3.3	Правая точка	4
4	Погрешность формул для производной	4
4.1	Погрешность в левой точке	5
4.2	Погрешность в средней точке	5
4.3	Погрешность в правой точке	5

5	Сравнение трёх формул	5
6	Влияние погрешности задания функции	6
7	Две составляющие общей погрешности	7
8	Почему нельзя брать слишком маленький шаг	7
9	Оптимальный шаг	8
10	Численное интегрирование	9
11	Идея квадратурных формул	9
12	Формулы прямоугольников	10
12.1	Формула левых прямоугольников	10
12.2	Формула правых прямоугольников	10
12.3	Формула средних прямоугольников	11
13	Формула трапеций	11
14	Формула Симпсона	11
15	Сравнение простейших квадратурных формул	12
16	Теорема о среднем для интегралов	12
16.1	Смысл теоремы	13
16.2	Идея доказательства	13
17	Мини-шпаргалка	14
18	Главное, что нужно запомнить	15

1 Что было в начале лекции

В начале лекции завершалась предыдущая тема — численное дифференцирование. Основной вопрос был такой:

как оценивать погрешность формул для производной, если функцию приближают интерполяционными

После этого началась новая тема:

численное интегрирование, или простейшие квадратурные формулы.

Поэтому лекция фактически состоит из двух частей:

1. дополнение по численному дифференцированию;
2. начало численного интегрирования.

2 Дополнение по численному дифференцированию

Пусть функция $f(x)$ задана таблично в равноотстоящих узлах:

$$x_k, \quad x_{k+1} = x_k + h, \quad x_{k+2} = x_k + 2h.$$

Здесь

$$h = x_{k+1} - x_k$$

— шаг сетки.

Если функцию приблизить интерполяционным многочленом второй степени $Q_2(x)$, построенным по трём узлам,

$$x_k, \quad x_{k+1}, \quad x_{k+2},$$

то производную $f'(x)$ можно приближать производной этого многочлена:

$$f'(x) \approx Q'_2(x).$$

Так как многочлен второй степени строится по трём точкам, можно получить формулы для производной в каждой из этих трёх точек.

3 Формулы для первой производной через три узла

Обозначим

$$f_k = f(x_k), \quad f_{k+1} = f(x_{k+1}), \quad f_{k+2} = f(x_{k+2}).$$

Тогда для равноотстоящих узлов получаются следующие формулы.

3.1 Левая точка

В точке x_k :

$$f'(x_k) \approx \frac{-3f_k + 4f_{k+1} - f_{k+2}}{2h}.$$

Это правая трёхточечная формула, потому что для вычисления производной в левой точке используются значения функции справа от неё.

3.2 Средняя точка

В точке x_{k+1} :

$$f'(x_{k+1}) \approx \frac{f_{k+2} - f_k}{2h}.$$

Это центральная разностная формула.

Она особенно важна, потому что обычно даёт меньшую погрешность, чем односторонние формулы.

3.3 Правая точка

В точке x_{k+2} :

$$f'(x_{k+2}) \approx \frac{f_k - 4f_{k+1} + 3f_{k+2}}{2h}.$$

Это левая трёхточечная формула, потому что для вычисления производной в правой точке используются значения функции слева от неё.

4 Погрешность формул для производной

Если $Q_2(x)$ — интерполяционный многочлен второй степени, то остаточный член интерполяции имеет вид

$$R_2(x) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!}(x - x_k)(x - x_{k+1})(x - x_{k+2}),$$

где ξ лежит внутри рассматриваемого промежутка.

Для оценки погрешности производной нужно продифференцировать остаточный член:

$$R'_2(x).$$

Идея такая:

$$f(x) = Q_2(x) + R_2(x),$$

значит,

$$f'(x) = Q'_2(x) + R'_2(x).$$

Следовательно,

$$R'_2(x)$$

и отвечает за ошибку численного дифференцирования.

4.1 Погрешность в левой точке

В точке x_k получается погрешность порядка

$$R'_2(x_k) = O(h^2).$$

Более конкретно, по стандартной форме оценки:

$$R'_2(x_k) \approx \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi).$$

То есть формула в левой точке имеет второй порядок точности.

4.2 Погрешность в средней точке

В точке x_{k+1} получается:

$$R'_2(x_{k+1}) \approx -\frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi).$$

По модулю коэффициент здесь меньше, чем в односторонних формулах:

$$\frac{1}{6} < \frac{1}{3}.$$

Поэтому центральная формула обычно точнее.

При трёх узлах выгоднее брать производную в средней точке.

4.3 Погрешность в правой точке

В точке x_{k+2} :

$$R'_2(x_{k+2}) \approx \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi).$$

То есть правая и левая односторонние формулы имеют одинаковый порядок и одинаковый по модулю главный коэффициент погрешности.

5 Сравнение трёх формул

Точка	Формула	Погрешность
x_k	$\frac{-3f_k + 4f_{k+1} - f_{k+2}}{2h}$	$O(h^2)$, коэффициент $\frac{1}{3}$
x_{k+1}	$\frac{f_{k+2} - f_k}{2h}$	$O(h^2)$, коэффициент $\frac{1}{6}$
x_{k+2}	$\frac{f_k - 4f_{k+1} + 3f_{k+2}}{2h}$	$O(h^2)$, коэффициент $\frac{1}{3}$

Главный вывод:

центральная формула обычно лучше односторонних, потому что имеет меньшую константу в погрешности

6 Влияние погрешности задания функции

В численном дифференцировании есть ещё одна важная проблема. Значения функции в таблице могут быть заданы неточно.

Причины:

- погрешность измерений;
- округление;
- неточность прибора;
- ошибки хранения чисел в компьютере.

Пусть вместо точных значений

$$f(x_k), \quad f(x_{k+1})$$

мы имеем значения с ошибками:

$$\tilde{f}(x_k) = f(x_k) + \delta_k,$$

$$\tilde{f}(x_{k+1}) = f(x_{k+1}) + \delta_{k+1}.$$

Рассмотрим простейшую формулу для производной:

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_{k+1}) - f(x_k)}{h}.$$

Если подставить неточные значения, получим:

$$\frac{\tilde{f}(x_{k+1}) - \tilde{f}(x_k)}{h} = \frac{f(x_{k+1}) + \delta_{k+1} - f(x_k) - \delta_k}{h}.$$

То есть

$$\frac{\tilde{f}(x_{k+1}) - \tilde{f}(x_k)}{h} = \frac{f(x_{k+1}) - f(x_k)}{h} + \frac{\delta_{k+1} - \delta_k}{h}.$$

Вторая часть

$$\frac{\delta_{k+1} - \delta_k}{h}$$

— это ошибка, вызванная неточностью табличных значений.

7 Две составляющие общей погрешности

Общая погрешность численного дифференцирования состоит из двух частей:

$$\boxed{\text{общая погрешность} = \text{погрешность метода} + \text{погрешность данных.}}$$

Для формулы первого порядка:

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_{k+1}) - f(x_k)}{h}$$

погрешность метода имеет порядок

$$O(h).$$

Например,

$$\varepsilon_1(h) \approx \frac{h}{2} f''(\xi).$$

Если

$$|\delta_k| \leq \delta, \quad |\delta_{k+1}| \leq \delta,$$

то погрешность данных можно оценить так:

$$\left| \frac{\delta_{k+1} - \delta_k}{h} \right| \leq \frac{|\delta_{k+1}| + |\delta_k|}{h} \leq \frac{2\delta}{h}.$$

Следовательно, верхняя оценка общей погрешности имеет вид

$$\boxed{\varepsilon(h) \leq C_1 h + \frac{C_2}{h}}.$$

Например,

$$\varepsilon(h) \leq \frac{M_2}{2} h + \frac{2\delta}{h},$$

где

$$M_2 = \max |f''(x)|.$$

8 Почему нельзя брать слишком маленький шаг

Из оценки

$$\varepsilon(h) \leq C_1 h + \frac{C_2}{h}$$

видно противоречие.

Если уменьшать h , то первая часть

$$C_1 h$$

уменьшается.

Это хорошо: уменьшается погрешность метода.

Но вторая часть

$$\frac{C_2}{h}$$

при уменьшении h растёт.

Это плохо: усиливается влияние ошибок в значениях функции.

Поэтому в численном дифференцировании нельзя просто брать шаг как можно меньше.

слишком большой шаг плох из-за ошибки метода, а слишком маленький — из-за ошибки данных.

9 Оптимальный шаг

Для оценки

$$\varepsilon(h) \leq C_1 h + \frac{C_2}{h}$$

оптимальный шаг находится примерно в точке, где два слагаемых сопоставимы:

$$C_1 h \approx \frac{C_2}{h}.$$

Отсюда

$$C_1 h^2 \approx C_2,$$

$$h^2 \approx \frac{C_2}{C_1},$$

$$h_{\text{opt}} \approx \sqrt{\frac{C_2}{C_1}}.$$

Если использовать оценку

$$\varepsilon(h) \leq \frac{M_2}{2} h + \frac{2\delta}{h},$$

то

$$C_1 = \frac{M_2}{2}, \quad C_2 = 2\delta.$$

Тогда

$$h_{\text{opt}} \approx 2\sqrt{\frac{\delta}{M_2}}.$$

Это не всегда точная формула для практики, но она показывает главный принцип:

шаг нужно выбирать не слишком большим и не слишком маленьким.

10 Численное интегрирование

Теперь начинается новая тема:

Численное интегрирование.

Другое название:

простейшие квадратурные формулы.

Задача состоит в приближённом вычислении определённого интеграла:

$$\mathcal{I} = \int_a^b f(x) dx.$$

Геометрически для неотрицательной функции это площадь под графиком функции на отрезке $[a, b]$.

11 Идея квадратурных формул

Пусть функцию $f(x)$ сложно интегрировать напрямую.
Тогда её приближают некоторым многочленом $Q(x)$:

$$f(x) \approx Q(x).$$

После этого интеграл от f заменяют интегралом от Q :

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b Q(x) dx.$$

Если

$$f(x) = Q(x) + R(x),$$

то

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b Q(x) dx + \int_a^b R(x) dx.$$

Здесь

$$\int_a^b R(x) dx$$

— это погрешность квадратурной формулы.

Квадратурная формула получается из интегрирования приближающего многочлена.

12 Формулы прямоугольников

Самый простой вариант — приблизить функцию многочленом нулевой степени, то есть константой.

Многочлен нулевой степени:

$$Q_0(x) = C.$$

В качестве C можно взять значение функции:

- в левом конце отрезка;
- в правом конце отрезка;
- в середине отрезка.

Так получаются три формулы прямоугольников.

12.1 Формула левых прямоугольников

Берём

$$Q_0(x) = f(a).$$

Тогда

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b f(a) dx.$$

Так как $f(a)$ — константа, её можно вынести за знак интеграла:

$$\int_a^b f(a) dx = f(a) \int_a^b 1 dx.$$

А

$$\int_a^b 1 dx = b - a.$$

Следовательно,

$$\boxed{\mathcal{I} \approx (b - a)f(a).}$$

Это формула левых прямоугольников.

Геометрически площадь под графиком заменяется площадью прямоугольника высоты $f(a)$ и ширины $b - a$.

12.2 Формула правых прямоугольников

Берём

$$Q_0(x) = f(b).$$

Тогда

$$\boxed{\mathcal{I} \approx (b - a)f(b).}$$

Это формула правых прямоугольников.

Геометрически ориентируемся на значение функции в правом конце отрезка.

12.3 Формула средних прямоугольников

Берём значение функции в середине отрезка:

$$x_* = \frac{a+b}{2}.$$

Тогда

$$Q_0(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

Получаем

$$\mathcal{I} \approx (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

Это формула средних прямоугольников.

Она часто точнее формул левых и правых прямоугольников, потому что использует значение функции в центре отрезка.

13 Формула трапеций

Теперь приблизим функцию многочленом первой степени, построенным по двум точкам:

$$(a, f(a)), \quad (b, f(b)).$$

То есть берём линейный интерполяционный многочлен.

В форме Лагранжа он имеет вид

$$Q_1(x) = f(a)\frac{x-b}{a-b} + f(b)\frac{x-a}{b-a}.$$

Квадратурная формула получается интегрированием $Q_1(x)$:

$$\mathcal{I} \approx \int_a^b Q_1(x) dx.$$

После вычисления интеграла получается:

$$\mathcal{I} \approx \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)).$$

Это формула трапеций.

Геометрически площадь под графиком заменяется площадью трапеции с основаниями $f(a)$ и $f(b)$ и высотой $b-a$.

14 Формула Симпсона

Формула Симпсона получается, если приблизить функцию многочленом второй степени.

Берутся три узла:

$$x_0 = a, \quad x_1 = \frac{a+b}{2}, \quad x_2 = b.$$

Интерполяционный многочлен второй степени строится по точкам:

$$(a, f(a)), \quad \left(\frac{a+b}{2}, f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right), \quad (b, f(b)).$$

После интегрирования этого многочлена получается формула:

$$\mathcal{I} \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right].$$

Это квадратурная формула Симпсона.

Её также называют формулой парабол, потому что на отрезке $[a, b]$ функция приближается параболой.

15 Сравнение простейших квадратурных формул

Формула	Приближение интеграла	Идея
Левые прямоугольники	$(b-a)f(a)$	Высота слева
Правые прямоугольники	$(b-a)f(b)$	Высота справа
Средние прямоугольники	$(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$	Высота в центре
Трапеции	$\frac{b-a}{2}(f(a) + f(b))$	Линейное приближение
Симпсон	$\frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$	Квадратичное приближение

16 Теорема о среднем для интегралов

Для оценки погрешности квадратурных формул нужна теорема о среднем для интегралов.

Теорема 1 (О среднем для интегралов). Пусть f и g непрерывны на отрезке $[a, b]$, причём $g(x)$ не меняет знак на $[a, b]$. Тогда существует точка

$$\xi \in [a, b],$$

такая что

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

16.1 Смысл теоремы

Если $g(x)$ всюду неотрицательна или всюду неположительна, то интеграл от произведения $f(x)g(x)$ можно представить как значение f в некоторой промежуточной точке, умноженное на интеграл от g .

То есть $f(\xi)$ играет роль некоторого среднего значения функции f с весом g .

16.2 Идея доказательства

Пусть для определённости

$$g(x) \geq 0$$

на $[a, b]$.

Так как f непрерывна на $[a, b]$, она достигает минимума и максимума:

$$m \leq f(x) \leq M.$$

Умножим это неравенство на $g(x) \geq 0$:

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x).$$

Интегрируем:

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx.$$

Если

$$\int_a^b g(x) dx \neq 0,$$

делим на этот интеграл:

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M.$$

Обозначим

$$A = \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx}.$$

Тогда

$$m \leq A \leq M.$$

По теореме о промежуточных значениях для непрерывной функции существует точка $\xi \in [a, b]$, такая что

$$f(\xi) = A.$$

Следовательно,

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

17 Мини-шпаргалка

Производная через три узла

$$f'(x_k) \approx \frac{-3f_k + 4f_{k+1} - f_{k+2}}{2h}.$$

$$f'(x_{k+1}) \approx \frac{f_{k+2} - f_k}{2h}.$$

$$f'(x_{k+2}) \approx \frac{f_k - 4f_{k+1} + 3f_{k+2}}{2h}.$$

Ошибки численного дифференцирования

$$\varepsilon(h) \leq C_1 h + \frac{C_2}{h}.$$

Слишком маленький шаг тоже плох, потому что усиливает ошибки данных.

Определённый интеграл

$$\mathcal{I} = \int_a^b f(x) dx.$$

Левые прямоугольники

$$\mathcal{I} \approx (b - a)f(a).$$

Правые прямоугольники

$$\mathcal{I} \approx (b - a)f(b).$$

Средние прямоугольники

$$\mathcal{I} \approx (b - a)f\left(\frac{a + b}{2}\right).$$

Трапеции

$$\mathcal{I} \approx \frac{b - a}{2} (f(a) + f(b)).$$

Симпсон

$$\mathcal{I} \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right].$$

Теорема о среднем для интегралов

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

18 Главное, что нужно запомнить

1. В начале лекции завершали численное дифференцирование.
2. Для трёх равноотстоящих узлов можно получить три формулы для первой производной.
3. Центральная формула

$$f'(x_{k+1}) \approx \frac{f_{k+2} - f_k}{2h}$$

обычно лучше односторонних, потому что имеет меньший коэффициент в погрешности.

4. В численном дифференцировании общая ошибка зависит не только от формулы, но и от неточности табличных значений.
5. Слишком маленький шаг h может ухудшить результат, потому что ошибки данных делятся на h .
6. Численное интегрирование основано на замене функции приближающим многочленом.
7. Формулы прямоугольников получаются из многочлена нулевой степени.
8. Формула трапеций получается из многочлена первой степени.
9. Формула Симпсона получается из многочлена второй степени.
10. Для оценки погрешностей квадратурных формул используется теорема о среднем для интегралов.